UFRPE

Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Sistemas Digitais

Engenharia de Controle e Automação

Prof. Henrique Patriota

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Eng. de Controle e Automação

Sistemas Digitais
Semana 3 – Aula 2

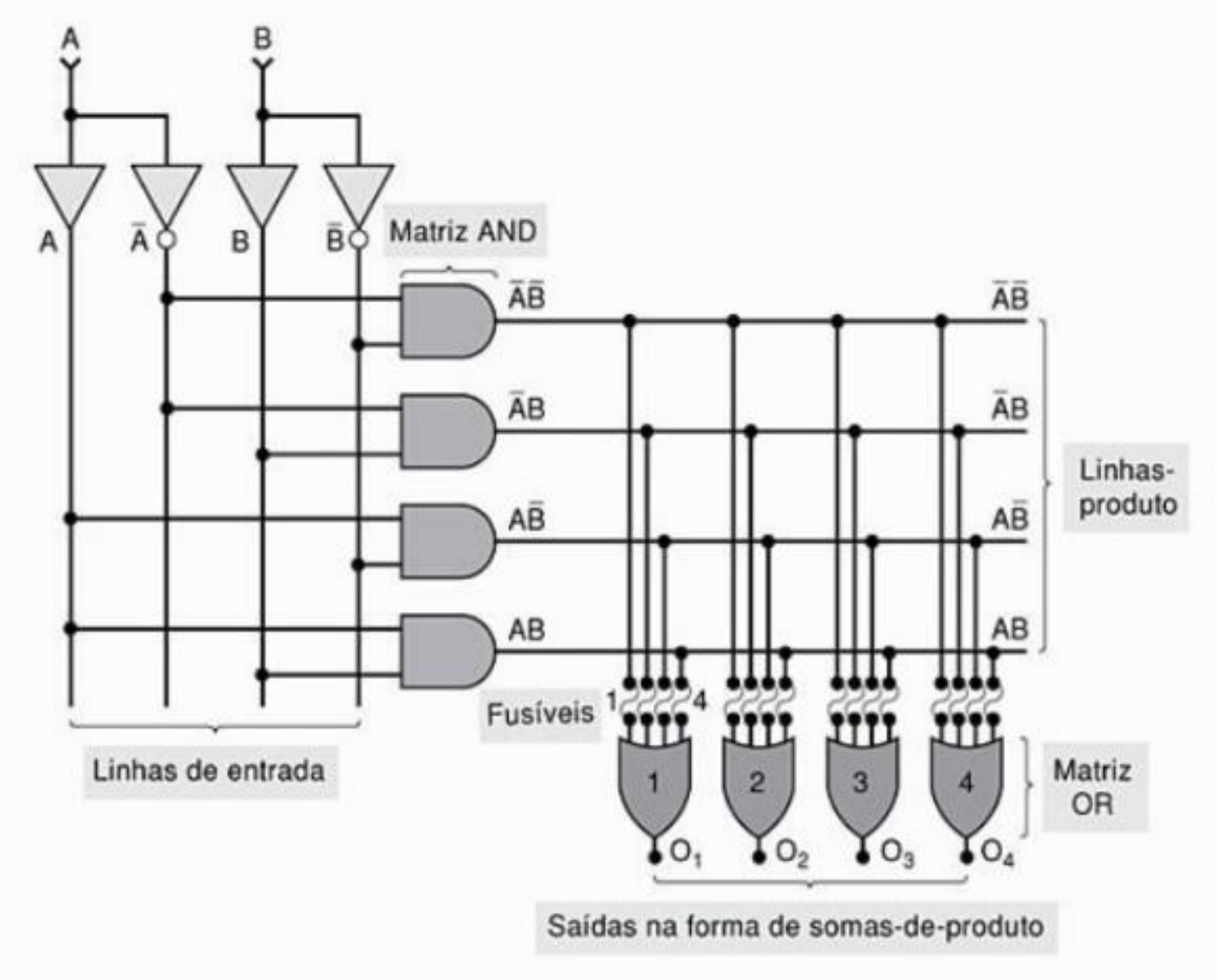
CONTINUAÇÃO DO CAPÍTULO 3 – CIRCUITOS LÓGICOS

Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP)
Linguagem de Descrição de Hardware
VHDL
Intel Quartus
ModelSim

GUIA DE ESTUDOS

Revisar a seção 3.17 do TOCCI 11ª ed.
Analisar a Apostila “Introdução a VHDL”

Prof. Henrique Patriota


A
B
A
Ā
B
B̄
Matriz AND
ĀB̄
ĀB
AB̄
AB
Linhas-produto
Fusíveis
1
4
1
2
3
4
Matriz OR
O1
O2
O3
O4
Linhas de entrada
Saídas na forma de somas-de-produto

HARDWARE DESCRIPTIVE LANGUAGE (HDL)

Linguagem de Descrição de Hardware (*HDL-Hardware Descriptive Language*) descreve, através de um arquivo de texto, o que um sistema digital faz e como. HDL consiste em um tipo de **programação de alto nível** que permite descrever todas as características importantes de um sistema lógico com qualquer complexidade, descrevendo o comportamento do circuito digital em diversos níveis de abstração (Ex: comportamental, transferência de registros e portas lógicas).

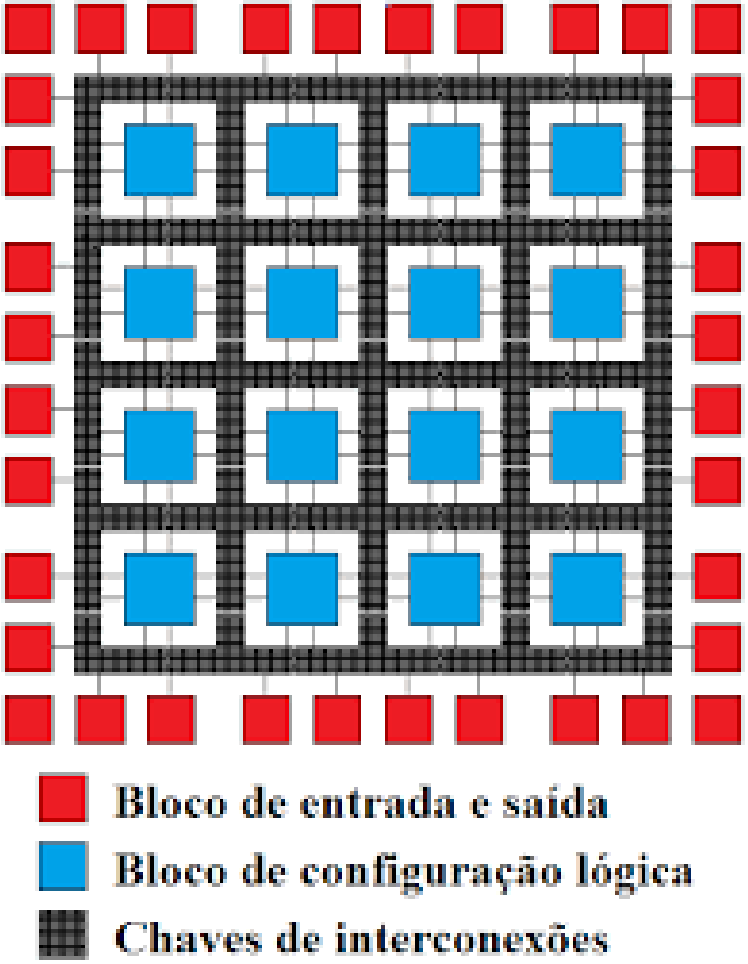
Existem dezenas de linguagens de HDLs: VERILOG, Handel-C, SDL, ISP, ABEL, etc. As mais populares e padronizadas pelo IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*) são a Verilog HDL e VHDL.

VERY HIGH SPEED INTEGRATED CIRCUIT (CIRCUITOS INTEGRADOS DE ALTÍSSIMA VELOCIDADE)

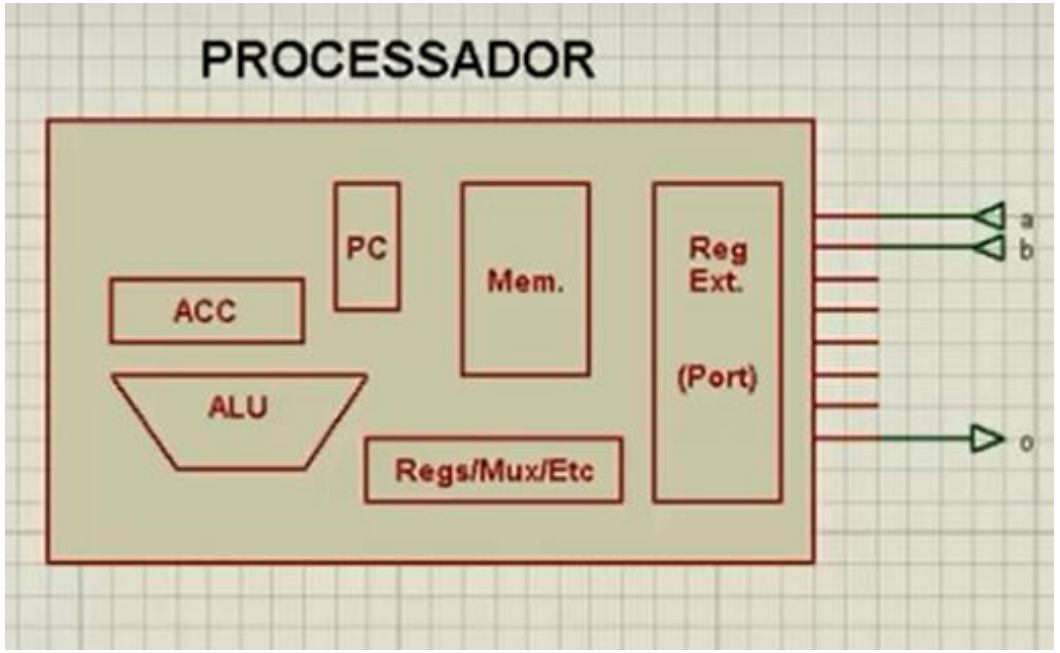
VHDL é uma Linguagem Descrição de Hardware específica, foi desenvolvida pelo Depto. De Defesa dos Estados Unidos por volta 1980. VHDL é utilizada para as tarefas de documentação, descrição, síntese, simulação, teste e verificação formal. É padronizada pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).

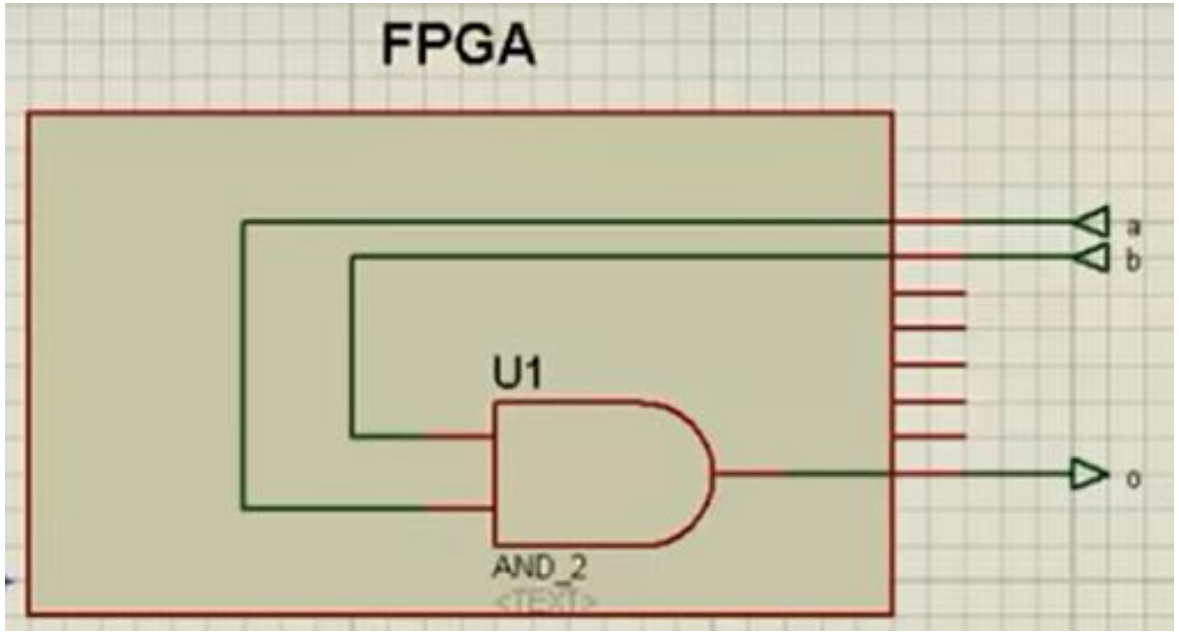
IMPORTANTE: Dispositivos de Hardware Digital operam em paralelo, portanto uma linguagem de programação convencional não pode precisamente descrever ou modelar a operação de Hardware digital porque são baseados na execução seqüencial das instruções. Neste caso, VHDL é apropriado, pois seu processo opera em paralelo.

FPGA (FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY) – PORTAS DE MATRIZ PROGRAMÁVEL (CONFIGURÁVEL) EM CAMPO.



COMPARATIVO PARA UMA OPERÇÃO “AND”





COMPARATIVO PARA UMA OPERÇÃO “AND”

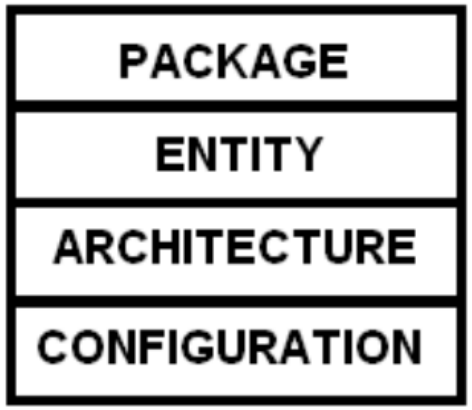
Pseudocódigo para a operação AND pelo PROCESSADOR

```
a //entrada
b //entrada
s //saída

if a & b are true

then

s are true

else

s are false
```

FPGA

Configuração de uma porta AND de duas entradas no FPGA usando VHDL

ESTRUTURA DO CÓDIGO



- **PACKAGE ou LIBRARY:** conjunto de sub-programas que descrevem, elementos e componentes já programados para serem reutilizados.
- **ENTITY (Entidade):** define as portas de entradas e saídas dos circuitos na descrição.
- **ARCHITECTURE (Arquitetura):** implementações do projeto; descreve as relações entre as portas.
- **CONFIGURATION (Configuração):** define as arquiteturas que serão utilizadas.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

```
1   entity and_gate is
2     port(
3       a, b     :   in  bit;
4       z        :   out bit
5     );
6   end and_gate;
7
8   architecture main of and_gate is
9   begin
10
11      z <= a and b;
12
13  end architecture main;
```